

INFORME DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Diseño e Implementación de Base de Datos Relacional para Gestión de Librería

1. Introducción y Propósito del Sistema

El propósito de este proyecto consiste en el diseño formal, normalización estructural e implementación física de una base de datos relacional para el control operativo de una **Librería**. El sistema ha sido concebido para solventar las limitaciones de los esquemas tradicionales simplificados, permitiendo registrar múltiples artículos bajo una misma venta mediante el desacoplamiento de cabeceras y líneas de transacción.

A través de este motor, la librería adquiere la capacidad de controlar de forma automatizada el inventario disponible (stock), resguardar la autoría de las obras bibliográficas mediante relaciones sólidas de integridad referencial, y emitir reportes de auditoría financiera en tiempo real.

2. Modelo Entidad-Relación (DER)

A partir de los requerimientos analizados, se diseñó un modelo compuesto por 4 entidades principales. A continuación, se adjunta el Diagrama Entidad-Relación del negocio desarrollado para plasmar las restricciones lógicas y tipos de datos:

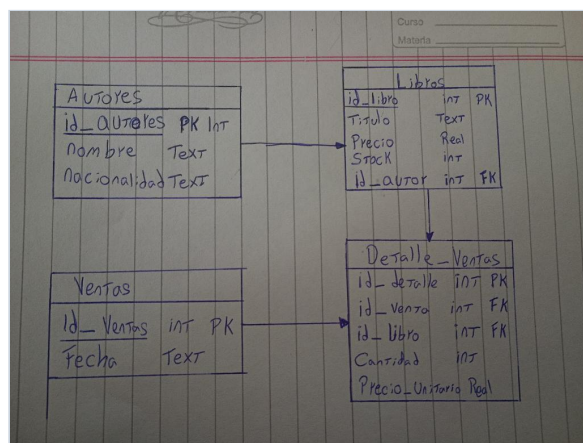


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación y tipos de datos físicos (Autores, Libros, Ventas y Detalle_Ventas).

Análisis de Cardinalidades e Integridad Relacional:

- **Autores → Libros (1:N):** Un autor puede escribir un número ilimitado de obras para el catálogo, pero cada libro se asocia físicamente a un único autor primario mediante una clave foránea (FK).
- **Ventas → Detalle_Ventas (1:N):** Una transacción o factura general engloba N renglones o filas de compra independientes, perteneciendo cada fila a una única cabecera identificable.

- **Libros → Detalle_Ventas (1:N):** Un libro puede ser comercializado múltiples veces a lo largo del tiempo, apareciendo en diversos renglones de detalles, pero cada renglón mapea unitariamente un único artículo comercial.

3. Diccionario de Datos Técnico

Tabla: Autores

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_autor	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Identificador unívoco del escritor.
nombre	TEXT	NOT NULL	Nombre completo de la persona.
nacionalidad	TEXT	-	País de procedencia del autor.

Tabla: Libros

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_libro	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Identificador único de la obra en el catálogo.
titulo	TEXT	NOT NULL	Nombre comercial del libro.
precio	REAL	NOT NULL	Costo unitario de adquisición (admite decimales).
stock	INTEGER	DEFAULT 0	Cantidad de artículos disponibles en almacén.
id_autor	INTEGER	FOREIGN KEY → Autores(id_autor)	Código del autor que redactó la obra.

Tabla: Ventas (Cabecera General)

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_venta	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Número correlativo de factura o comprobante.
fecha	TEXT	NOT NULL	Fecha de emisión del movimiento (AAAA-MM-DD).

Tabla: Detalle_Ventas (Líneas de la Factura)

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_detalle	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Identificador de la línea de venta interna.
id_venta	INTEGER	FOREIGN KEY → Ventas(id_venta)	Referencia a la factura correspondiente.
id_libro	INTEGER	FOREIGN KEY → Libros(id_libro)	Referencia al producto transaccionado.
cantidad	INTEGER	NOT NULL	Unidades vendidas del producto.
precio_unitario	REAL	NOT NULL	Precio congelado al momento del cobro.

4. Consultas de Control y Reportes Consolidados

Para unificar la información dispersa y calcular de forma automatizada las métricas financieras, se confeccionó una consulta multitabla empleando operadores INNER JOIN concurrentes:

```

SELECT
    Ventas.id_venta AS 'Nro Factura',
    Ventas.fecha AS 'Fecha',
    Libros.titulo AS 'Libro',
    Autores.nombre AS 'Autor',
    Detalle_Ventas.cantidad AS 'Cant',
    Detalle_Ventas.precio_unitario AS 'Precio U.',
    (Detalle_Ventas.cantidad * Detalle_Ventas.precio_unitario) AS 'Subtotal'
FROM Detalle_Ventas
INNER JOIN Ventas ON Detalle_Ventas.id_venta = Ventas.id_venta
INNER JOIN Libros ON Detalle_Ventas.id_libro = Libros.id_libro
INNER JOIN Autores ON Libros.id_autor = Autores.id_autor;

```

1	SELECT
2	Ventas.id_venta AS 'Nro Factura',
3	Ventas.fecha AS 'Fecha',
4	Libros.titulo AS 'Libro',
5	Autores.nombre AS 'Autor',
6	Detalle_Ventas.cantidad AS 'Cant',
7	Detalle_Ventas.precio_unitario AS 'Precio U.',
8	(Detalle_Ventas.cantidad * Detalle_Ventas.precio_unitario) AS 'Subtotal'
9	FROM Detalle_Ventas
10	INNER JOIN Ventas ON Detalle_Ventas.id_venta = Ventas.id_venta
11	INNER JOIN Libros ON Detalle_Ventas.id_libro = Libros.id_libro
12	INNER JOIN Autores ON Libros.id_autor = Autores.id_autor;

	Nro Factura	Fecha	Libro	Autor	Cant	Precio U.	Subtotal
1	1	2026-06-30	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	1	15000.0	15000.0
2	1	2026-06-30	Harry Potter	J.K. Rowling	1	18000.0	18000.0
3	2	2026-07-01	Rayuela	Julio Cortázar	2	12000.0	24000.0
4	3	2026-07-02	La casa de los espíritus	Isabel Allende	1	14500.0	14500.0

Figura 2: Resultado de la consulta SQL unificada mostrando el catálogo diversificado de ventas.

5. Pruebas de Integridad Referencial y Seguridad de Datos

Con la finalidad de garantizar que la base de datos sea robusta y auto-protegida frente a anomalías de borrado o modificaciones huérfanas, se ejecutó una sentencia destructiva de prueba:

```
DELETE FROM Autores WHERE id_autor = 1;
```

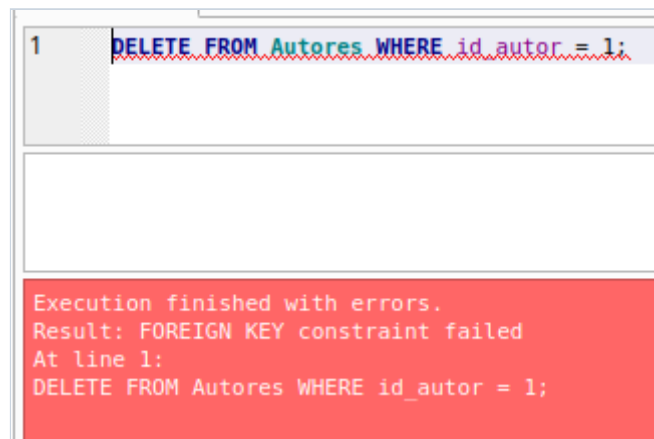


Figura 3: Captura del error controlado arrojado por el motor de base de datos.

Análisis del Comportamiento Técnico:

El motor de SQLite bloqueó la acción inmediatamente devolviendo un error de tipo **FOREIGN KEY constraint failed**. Este comportamiento es correcto y esperado, ya que el autor con identificador 1 posee libros dependientes cargados en el inventario actual. Al impedir la eliminación, se resguarda de forma exitosa la consistencia lógica del sistema.

6. Conclusión

La implementación de la arquitectura de 4 tablas dota a la organización de un modelo altamente escalable y normalizado. El desacoplamiento estructural impide redundancias innecesarias de cadenas de caracteres, optimiza los índices de búsqueda para grandes volúmenes de transacciones y asegura la pervivencia confiable de los activos digitales comerciales de la librería bajo estrictos estándares relacionales.